
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
NGHI N C U T H U T T O N I U K H I N I U
H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G
P I N N N G L N G M T T R I

QUY N 1 N G H I N C U P H N G P H P

N 2 (m h n h 2 t r c) Quy n 1/3 t u n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph n g p h p h y b r i d : t h i n v n n h v t h t h e o g i D S 1 3 0 7 , L D R t i n h
c h n h t h e o n g n g , g i v t r t h e o l c h k h i m y m . P h n c n g : E S P 3 2
D e v K i t , m c h n g l c c u H b n T I P 4 1 C , m o t o r g t n c t r c v t , L C D
I 2 C 1 6 0 2 .

CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TRỌNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Vấn đề nghiên cứu của Đề tài nghiên cứu chuyên ngành theo dõi thay đổi, dựa theo mô hình vận hành pin Li-ion, nhằm phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin trong môi trường nhiệt độ; sai lệch giữa các mô hình phân tích và thực nghiệm của pin. Hệ thống nghiên cứu hai trạng thái thay đổi, đặc biệt là vận hành ở các mức độ sạc, mức độ xả và mức độ xả sâu, nhằm phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin trong môi trường.

Các mô hình phân tích và mô hình vận hành của pin quang học và các sai lệch giữa các mô hình phân tích và thực nghiệm. Vận hành LDR để đo các mức độ sạc, vận hành hai mức độ sạc và mức độ xả để phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin. Khi nghiên cứu về các mức độ sạc và mức độ xả, các mức độ sạc và mức độ xả của pin có thể được phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin.

Đề tài nghiên cứu về các mức độ sạc và mức độ xả của pin, nhằm phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin. Vận hành LDR để đo các mức độ sạc và mức độ xả, vận hành hai mức độ sạc và mức độ xả để phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin. Khi nghiên cứu về các mức độ sạc và mức độ xả, các mức độ sạc và mức độ xả của pin có thể được phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin.

1.2. Tính quan trọng của đề tài

Các mô hình phân tích và mô hình vận hành của pin, nhằm phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin. Vận hành LDR để đo các mức độ sạc và mức độ xả, vận hành hai mức độ sạc và mức độ xả để phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin. Khi nghiên cứu về các mức độ sạc và mức độ xả, các mức độ sạc và mức độ xả của pin có thể được phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin.

Thuật toán của đề tài nghiên cứu các mức độ sạc và mức độ xả để đo các mức độ sạc và mức độ xả, vận hành hai mức độ sạc và mức độ xả để phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin. Khi nghiên cứu về các mức độ sạc và mức độ xả, các mức độ sạc và mức độ xả của pin có thể được phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu các mức độ sạc và mức độ xả để đo các mức độ sạc và mức độ xả, vận hành hai mức độ sạc và mức độ xả để phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin. Khi nghiên cứu về các mức độ sạc và mức độ xả, các mức độ sạc và mức độ xả của pin có thể được phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin.

- Tính toán và phân tích các mức độ sạc và mức độ xả, vận hành hai mức độ sạc và mức độ xả để phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin.
- Xây dựng mô hình phân tích và mô hình vận hành của pin, vận hành hai mức độ sạc và mức độ xả để phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành của pin.

- X y d ng quy t,,c ma trŠn b n LDR, x c nh ph a nhŠn s ng m nh h n, suy ra g±c c n quay cho t™ng tr c v• "c l i sau m•i chu k–.
- LŠp quy tr nh ki m tra h ng chuy n ng, ng ng c n b–ng, th i gian "c l i v• so s nh n ng l ...ng v i t f m pin c nh.

1.4. •i t, fng v ph,,m vi nghi n c€u

Cfu h nh ' xuft d ng ESP32, b n LDR, hai ng c g t n c tr c v t (ph ng v v• nghi ng) ±ng c,,t qua relay/c u H, hai bi n trŽ h"i ti p g±c, RTC v• c ng t,,c h•nh tr nh cho hai tr c; photodiode ...c xem x•t Ž m c so s nh. T" a l,,p €t, k ch th c t f m pin, m -men c cfu v• gi i h n g±c c n ...c x c nh theo m h nh th c t tr c khi ch t o.

Ph m vi tŠp trung v•o "c ma trŠn i t n trŽ LDR, suy ra g±c l tch hai h ng nghi ng/quay, i' u khi n hai c cfu ch f p h•nh quay t i g±c ch v• b^o v t h•nh tr nh.

1.5. K...t qu t d± ki...n

K t qu^ d ki n g"m:

- M h nh kh i v• ph ng n ph n c ng hai tr c c± s " k t n i, gi i h n chuy n ng v• c c b c hi t u chuŠn.
- ThuŠt to n ma trŠn i t n trŽ 4 LDR suy ra g±c ch, i' u khi n motor ph ng v v• motor nghi ng quay t i g±c ch, d™ng khi v•o v ng ch t v• t "c l i theo chu k–.
- Ch ng tr nh i' u khi n ESP32 c ng quy tr nh ki m th< t™ng c^m bi n, hai ng c g t n c v• c ng t,,c h•nh tr nh.
- B ch ti u v• quy tr nh ghi d li t u so s nh c c ch b m sau khi ho•n t f t m h nh.

y l• c c s^n phŠm d ki n; k t qu^ nh l ...ng v' sai s ho c n ng l ...ng ch ...c b, sung sau khi m ph'ng/ o ki m tr n cfu h nh > x c nhŠn.

CH NG 2. C S^ L% THUYŠT V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n<ng l, fng M€t Tr•i

M - un quang i t n ...c cfu th•nh t™ nhi' u t b•o b n d n gh•p n i ti p/song song; m•i t b•o bi n ,i m t ph n b c x th•nh d~ng i t n m t chi' u. M - un th ng c± k nh m€t tr c, l p ±ng g±i, c c t b•o, l p m€t sau/ k nh sau, khung v• h p n i; cfu t o c th t y lo i. Trong chu•i t b•o c± th c± diode bypass h n ch ^nh h Žng c a che b±ng c c b ; diode n•y kh c v i photodiode d ng l•m c^m bi n nh s ng.

C c th ng s th ng d ng m t^ pin g"m P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} v• h t s nhi t t. Gi tr danh nh ...c c ng b theo i' u ki t n STC;

ngoài thì có thể, bằng cách, nhất là từ bảng, như sau, thì nên vẽ bảng để theo dõi theo dõi thay đổi. Hiện tại, chúng ta sẽ xem xét các trường hợp; khi cần suy ra các giá trị thực tế của các thành phần trong mạch [3].

Trong phần phần tracker, có thể vẽ được như sau, thì nên vẽ được theo dõi theo dõi thay đổi. Hiện tại, chúng ta sẽ xem xét các trường hợp; khi cần suy ra các giá trị thực tế của các thành phần trong mạch [3].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang điện có giá trị thay đổi theo ánh sáng. Khi nhận được ánh sáng, giá trị của LDR sẽ giảm; trong trường hợp ngược lại, giá trị của LDR sẽ tăng. Theo đó, chúng ta có thể sử dụng LDR để đo cường độ ánh sáng; từ đó, chúng ta có thể sử dụng LDR để đo cường độ ánh sáng.

Trong mạch, LDR sẽ được kết nối với giá trị của LDR để đo cường độ ánh sáng. Khi nhận được ánh sáng, giá trị của LDR sẽ giảm; trong trường hợp ngược lại, giá trị của LDR sẽ tăng. Theo đó, chúng ta có thể sử dụng LDR để đo cường độ ánh sáng; từ đó, chúng ta có thể sử dụng LDR để đo cường độ ánh sáng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có thể chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện. Có thể chia thành hai loại: photodiode có cực và photodiode không cực. Photodiode có cực sẽ cho kết quả nhanh hơn photodiode không cực. Khi sử dụng photodiode, chúng ta cần chú ý đến các thông số kỹ thuật của linh kiện.

Để đo được ánh sáng, chúng ta cần có một mạch đo ánh sáng. Có thể chia thành hai loại: mạch đo ánh sáng bằng photodiode và mạch đo ánh sáng bằng LDR. Mạch đo ánh sáng bằng photodiode sẽ cho kết quả nhanh hơn mạch đo ánh sáng bằng LDR. Khi sử dụng photodiode, chúng ta cần chú ý đến các thông số kỹ thuật của linh kiện.

2.4. Bảng dữ liệu khi sử dụng ESP32 DevKit v4 và các thiết bị khác

Bảng dữ liệu khi sử dụng ESP32 DevKit v4 và các thiết bị khác. Bảng này cung cấp thông tin về các chân kết nối của ESP32 DevKit v4 và các thiết bị khác. Khi sử dụng ESP32 DevKit v4, chúng ta cần chú ý đến các thông số kỹ thuật của linh kiện.

ch a o d~ng i t n.

Th i gian th c d ng module DS1307 (I C 0x68, pin nu i) c f p ng y gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng LCD 1602 k i m m ch chuy n I C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu n 12 V qua diode ch ng ng ...c c c 1N4007, LM2596 h 3,3 V cho ESP32 v nh nh 7805 ri ng c f p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai •ng c' g, t n, "c v hai m, ch •ng l c c" u H b n TIP41C

M i tr c d ng m t ng c g t n c k nh t 12 V k i m h p gi m t c tr c v t b nh v t. C p tr c v t t h m n n khi ng, t l t nh ho c m f t i t n t f m pin t gi v tr d i gi v tr ng l ...ng b n th n; i u n y c b i t t quan tr ng v i tr c nghi ng lu n ch u m -men tr ng tr ng. M -men motor ph h p t f m pin 100 W n c ng kho ng 4 kg Ź gi v t m a ph i.

M i motor c t m t m ch ng l c c u H gh p t m b n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz qua tr Ź 10 k v diode b o v t tr xung ng ...c v' ngu n v mass. L t nh dkxuo i /dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v mass 12 V, t ch c c m c th f p: dkxuo i = 0 cho c p ch o tr i d n, dknguoc = 0 cho c p ch o ph i d n, c hai b ng 1 th c u H kh a v motor t gi .

2.6. C ng t c h nh tr nh

C ng t, c h nh tr nh ph t hi t n v tr cu i c a c c f u b ng ti p i m c i t n c t c n g t /con l n ho c n o t nh f n. C c ch n COM-NO-NC cho ph p ch n tr ng th i t n hi t u; ti p i m NC c t th gi p ph t hi t n t d y khi ...c thi t k theo nguy n t, c fail-safe. C n x t l c nh f n, h nh tr nh, d ng ti p i m, tu, i th v m i tr ng l, p t.

M i tr c c t th d ng m t c p c ng t, c Ź hai u ho c c f u h nh home k t h p gi i h n m' m; m h nh n y d ki n d ng gi i h n v Ź t l c cho c tr c ph ng v v tr c nghi ng. T n hi t u a v' ESP32 d t m ng l t nh quay motor theo h ng nguy hi m, c t ch ng d i; n i c n b o v t cao h n c t th a ti p i m v o ng li n ng c a relay/ c u H. Khi m t u t c ng, v n cho ph p ch y ng ...c r i c ng t, c.

2.7. V tr M t Tr i v g Ź c theo ng y, gi

2.7.1. H t a v c' c g Ź c c tr, ng

V tr M t Tr i th ng ...c m t b ng g t c cao Φ (t nh t m ng ch n tr i l n thi n nh) v g t c ph ng v $\mathcal{E}$ (o t m h ng B, c th Ź t theo chi' u kim "ng h"). G t c thi n nh $\alpha_z = 90^\circ \mid \Phi$. G t c ph ng v v g t c cao l u v o x c nh h ng ph p tuy n c a t f m pin; khi c i t ph i th ng nh f t quy c d f u gi a ph n m' m v chi' u quay th c t c a c c f u.

2.7.2. ænh h, Źng c a ng y trong n c m v gi trong ng y

Mặt xfp x th ng d ng cho gđc lth Mết Tr i l. § 23,45¥ • sin[360¥ • (284 + n) / 365], trong t n l. th t ng•y trong n m. Gđc gi xfp x © = 15¥ • (t_solar | 12), v i t_solar l. gi Mết Tr i a ph ng t nh b–ng gi . T™ vª «, cđ th t nh gđc cao b–ng quan h† sin ¢ = sin « sin § + cos « cos § cos ©. C c bi u th c n•y th ch h...p tr nh b•y nguy n lē; tri n khai ch nh x c n n d ng thušt to n v tr Mết Tr i SPA hoēc th vitn > ki m ch ng [1, 2].

Gi d n d ng kh ng ho•n to•n tr ng v i gi Mết Tr i. Ch ng tr nh c n hitu ch nh m•i gi , kinh a i m v• ph ng tr nh th i gian; “ng h” RTC ph^i ...c ét •ng. Sai lth th i gian, nhŠp nh m vª /kinh hoēc x c nh sai h ng B„c thšt ’u l•m xuft hitn sai s gđc d thušt to n t nh to n •ng.

2.7.3. Gđc Et c•a tracker hai tr c

V i tracker ph ng v - gđc cao, tr c ph ng v h ng ph p tuy n v’ g n £ v• tr c cao ét g n ¢; n u d ng gđc nghi ng so v i ph ng ngang th = 90¥ | ¢. Gđc ét th c t b–ng gđc t nh to n c ng offset l„p ét, sau t ...c gi i h n theo h•nh tr nh. Quy c ph ng v ph^i th ng nhft (B„c thšt, chi’u kim “ng h” hay quy c kh c); gđc i qua 0¥ c n x< lē sao cho c cfu ch”n ng quay ng„n v• kh ng xo„n d y.

- m h nh hai tr c, ph•p t nh h nh h”c cho h ng tham chi u, c~n gi i h n c kh , v tr home, sai s g l„p v• h•nh tr nh motor quy t nh gđc lth th c t . Khi Mết Tr i Ž d i ng ng gđc cao vŠn h•nh, h† th ng d™ng hoēc v’ v tr ngh > ch”n.

2.8. C’c mža trong n<m v quỖ „o bi•u ki...n

Tr c quay c a Tr i ft nghi ng so v i mết ph®ng qu% o, v vŠy x ch vª Mết Tr i thay ,i trong n m. - B„c b n c u, v•o kho^ng th ng 6 Mết Tr i l n cao v• th i gian ban ng•y d•i h n; v•o kho^ng th ng 12 Mết Tr i thfp h n v• ng•y ng„n h n. Quanh hai i m ph n th ng 3 v• th ng 9, d•i ng•y v• m g n b–ng nhau. y l• bi n thi n thi n v n, kh ng ph^i s thay ,i t ng t •ng v•o ng•y u m a kh t ...ng.

Do qu% o thay ,i theo m a, gi Mết Tr i m”c/lēn v• ph ng v m”c/lēn c~ng thay ,i. C ng m t tfm pin ét c nh cđ th ph h...p h n v•o m t s m a; l...i ch c a b m n„ng kh ng gi ng nhau quanh n m. - c c vª mi’n B„c Vitt Nam, v•o m a h; Mết Tr i gi a tr a cđ th Ž rft cao v• lth v’ ph a B„c; m a ng ng i thfp h n v• ch y u Ž ph a Nam. M t tracker m t tr c ch quay trong m t mết ph®ng n n c~n sai lth theo ph ng vu ng gđc v i tr c; tracker hai tr c kh„c ph c t t h n v’ h nh h”c nh ng t ng ph c t p v• n ng l ...ng truy’n ng.

V vŠy, thi t k c n xem x•t c^m a, gđc nghi ng ban u, bđng che v• th i ti t a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s^n l ...ng c^ n m t™ m t ng•y n„ng hoēc m t l n o; c n so s nh trong c c kho^ng th i gian

d•i v• ghi nhŠn i' u kiñ o [3, 4].

Giai o„n thi n v<n Ž B–c b' n c"u	X"ch v MÊt Tr•i (x p x€)	Ɛc i•m ,•ng i bi•u ki...n
Xu n: i m ph n th ng 3 n ch th ng 6	0¥ ° +23,44¥	cao MÊt Tr i gi a tr a t ng; ng•y d•i d n.
H : ch th ng 6 n i m ph n th ng 9	+23,44¥ ° 0¥	MÊt Tr i i cao; ng•y d•i r"i gi^m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 n ch th ng 12	0¥ ° 23,44¥	Qu% o h th f/p; ng•y ng„n d n.
ng: ch th ng 12 n i m ph n th ng 3	23,44¥ ° 0¥	MÊt Tr i i th f/p; ng•y ng„n r"i d•i d n.

M c ng•y ph n v• ch thay ,i nh± theo t™ng n m; m a kh t ...ng t i t™ng a ph ng c¯ng kh ng ho•n to•n tr ng v i m a thi n v n. B^ng tr n m t^ xu h ng qu% o, kh ng thay cho s liñu th i ti t t i v tr th< nghiñm.

2.9. Ba ph , 'ng ph'p b'm n–ng xem xÊt trong t i

2.9.1. Vang hŽ theo th•i gian (thuýt to'n thi n v<n)

Nh±m n•y t nh v tr MÊt Tr i t™ v tr a lƐ, ng•y v• gi "c t™ module th i gian th c DS1307, kh ng c n c^m bi n nh s ng. G±c khai thi n (x ch vª) t nh theo ng•y trong n m:

$$\S = 23,45¥^2 \sin[360¥^2(284 + n)/365]$$

G±c gi t nh t™ gi MÊt Tr i t (gi):

$$H = 15¥^2 (t | 12)$$

G±c cao MÊt Tr i Ɛ suy ra t™ vª n i l„p Ɛt «:

$$\sin \Phi = \sin \ll^2 \sin \S + \cos \ll^2 \cos \S^2 \cos H$$

G±c ph ng v £ t nh ti p t™ Ɛ, § v• «. Bi t (Ɛ, £) l• ,i ...c ra g±c Ɛt c a tƣm pin cho t™ng tr c.

- ž u i m: ,n nh, kh ng ph thu c th i ti t, kh ng dao ng quanh v tr c n b–ng.
- Nh ...c i m: ph^i c•i •ng t"a v• gi ; kh ng t s<a ...c sai s do l„p Ɛt lƣch hoƐc kh p c kh r .

2.9.2. Vang k™n đŽng cƣm bi...n quang trŽ (LDR)

B n LDR Ɛt Ž b n g±c tƣm pin, m•i c^m bi n g nghi ng ra ngo•i t m m t g±c _s = 30¥ nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n„ng th@ng g±c, b n k nh nhŠn s ng g n b–ng nhau; khi n„ng xi n, cƐp c^m bi n ph a b n n„ng nhŠn m nh h n h@n. G"i gi tr "c ...c c a b n k nh l• tr i, ph^i, tr n, d i, sai lƣch i' u khi n t nh rft n gi^n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) | \text{ADC}(\text{LDR_ph^i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr n}) | \text{ADC}(\text{LDR_d i})$$

- Nếu $|e_1| > \pi$ thì quay ngược chiều kim đồng hồ theo trục 1; nếu $|e_2| > \pi$ thì quay ngược chiều kim đồng hồ theo trục 2.
- Nếu $|c|$ lớn thì độ rộng vùng chết (dead-band) của dao động quanh trục cân bằng.
- Chú ý: nên ghi rõ, rõ ràng, phân biệt theo yêu cầu kỹ thuật, để tránh sai sót, phạm lỗi.
- Nếu cần thì nên vẽ sơ đồ khối của bộ điều khiển qua, để đảm bảo dao động của hệ thống không quá lớn, bù lại sự sai lệch của tín hiệu đầu vào nên bù lại.

2.9.3. Phân tích hệ thống (kết quả), phân tích hệ thống

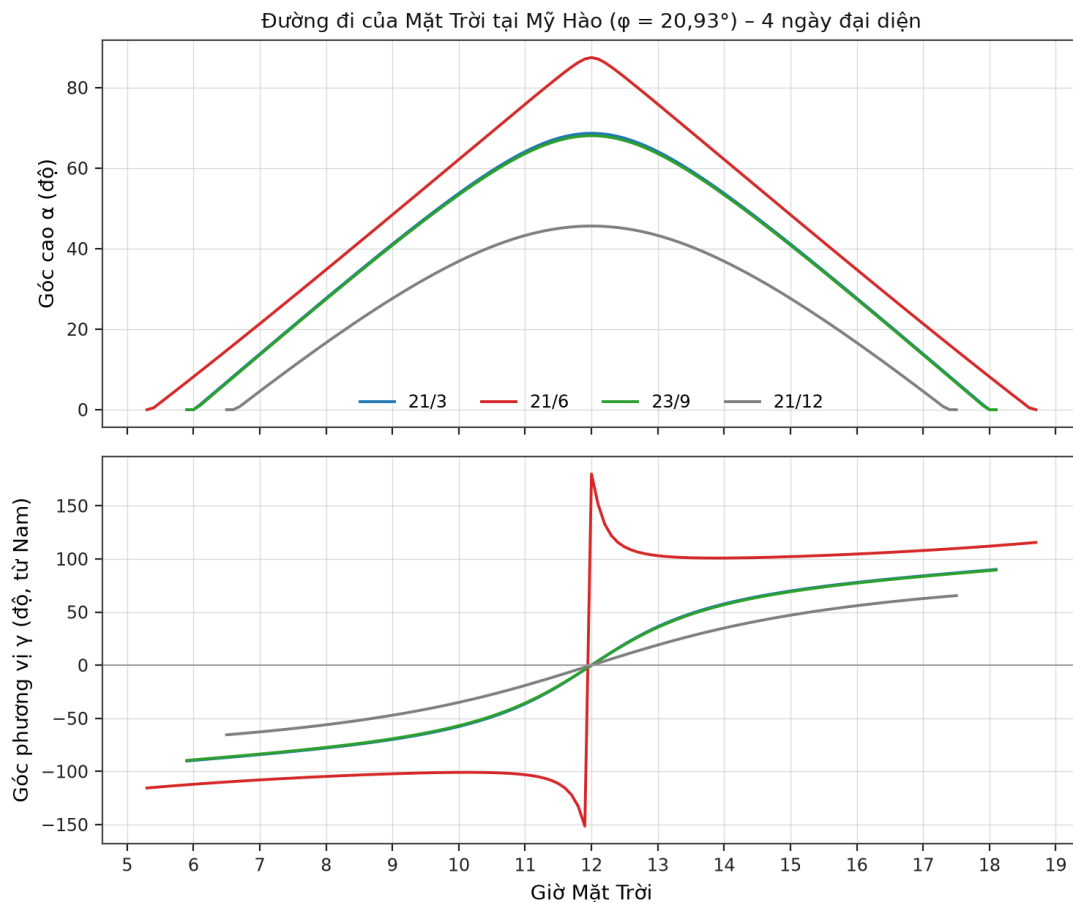
- Dựa trên các dữ liệu thu được từ bộ điều khiển: bộ điều khiển có thể đạt được 30 phút, tính toán (đ, đ) theo DS1307 để đảm bảo nhanh chóng pin và giá trị của bộ điều khiển.
- Dựa trên LDR tính toán: giá trị hai đầu vào của hệ thống, so sánh với giá trị của hệ thống để kiểm tra sai lệch của hệ thống, để đảm bảo sai sót, phạm lỗi.
- Khi triển khai hệ thống (tính toán của hệ thống và giá trị của hệ thống): giá trị của hệ thống và giá trị của hệ thống, tính toán của hệ thống và giá trị của hệ thống.

Phân tích hệ thống (kết quả) của hệ thống có thể đạt được hai đầu vào: bộ điều khiển nhanh chóng, nên hệ thống có thể đạt được hai đầu vào, để đảm bảo sai sót, phạm lỗi, và hệ thống có thể đạt được hai đầu vào, để đảm bảo sai sót, phạm lỗi.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HYBRID CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

3.1. Quy trình phân tích hệ thống và yêu cầu của hệ thống (sơ đồ phân tích hệ thống)

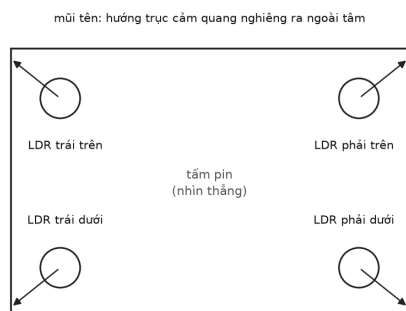
Kiểm tra hệ thống để đảm bảo rằng hệ thống có thể đạt được hai đầu vào, để đảm bảo sai sót, phạm lỗi, và hệ thống có thể đạt được hai đầu vào, để đảm bảo sai sót, phạm lỗi. Các yêu cầu của hệ thống và giá trị của hệ thống, để đảm bảo sai sót, phạm lỗi, và hệ thống có thể đạt được hai đầu vào, để đảm bảo sai sót, phạm lỗi.



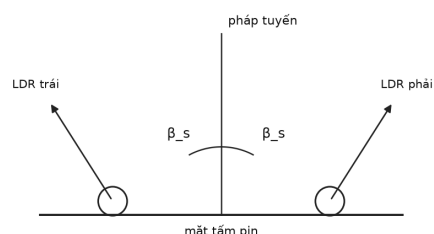
Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào

“thiết kế theo công thức tính vận tốc $v^a = 20,93 \times B$, cho thấy hai trục phân bố quy tắc hai bộ tạo nên khác nhau: góc cao và thay đổi t^m 46% (ngày ch) tới 88% (h ch) nên trục nghiêng phân bố hình thành rõ rệt theo mùa; cần góc phân bố quang phổ 240% trong ngày nên trục phân bố phân bố hình thành nên khác nhau. Mặt trục “ngành thì hai, $\pm 1 \cdot 10^6$ do mô hình này thể hiện khác nhau quay và phân bố.

3.2. Ma trận bốn LDR nh-nh, “ng-nh theo hai ph, ’ng



Bốn LDR ở bốn góc, chỉ giá nghiêng quang trở, không dùng vách ngăn



Mặt cắt: trục cảm quang mỗi LDR nghiêng góc β_s so với pháp tuyến

Hình 2. Bảng LDR ghi nhận sự biến đổi tần suất hai trục

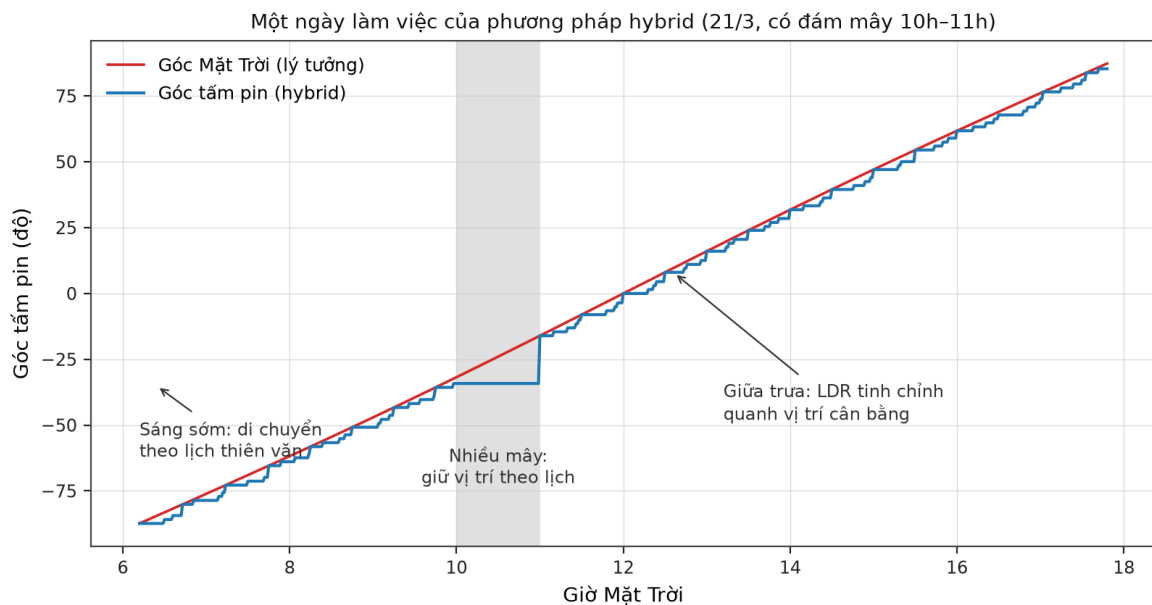
Công suất cơ bản của LDR cho các sai lệch: $e_1 = \text{trị}$ | phải chỉ
phân vùng, $e_2 = \text{trị}$ | để chỉ ghi nhận. Bảng vẽ dưới đây ...c khi
Mặt Trời lệch khỏi phạm vi dự kiến:

Bảng 1. Ví dụ các quan hệ trục và tính toán hai trục

Góc lệch	ADC kênh y...u	ADC kênh m...nh	e liên hệ	Lưu ý
0° (đúng hướng)	2748	2748	0	Đúng, trong vùng cho phép.
5° sang trái / lộn trộn	2607	2869	262	Quay/nghiêng v' phía khác nhau.
10°	2447	2969	521	Quay/nghiêng v' phía khác nhau.
20°	2074	3100	1026	Quay/nghiêng b điểm khác.

Ngay khi phát hiện chênh lệch 200 mV của ADC (tức là lệch khoảng
4°) và vùng cho phép 120 mV; các hai trục đều chung một cách tính toán
code cho các nhau để chỉnh motor và bù trừ sai lệch.

3.3. Một ngày làm việc của phương pháp hybrid, 'ng pháp hybrid



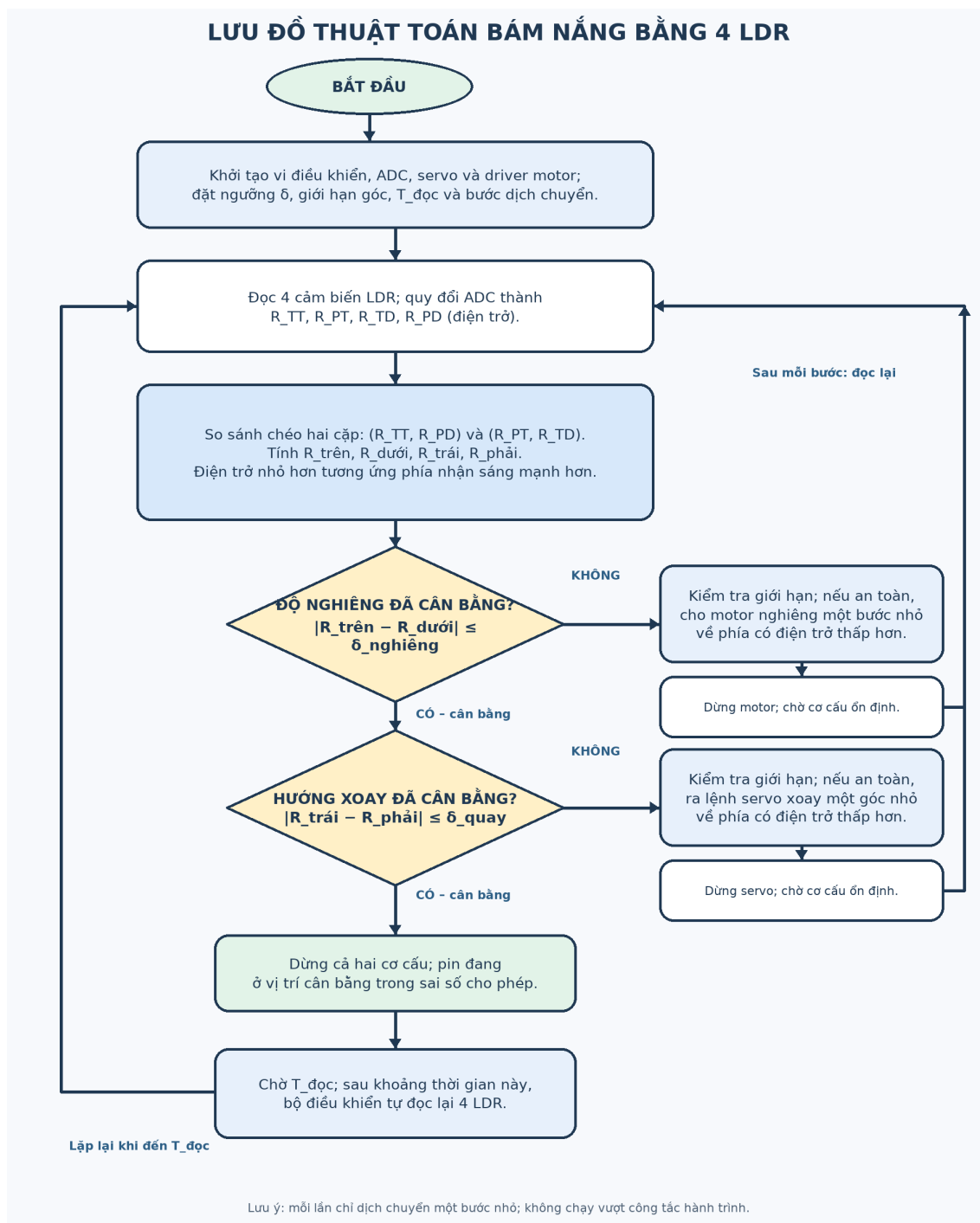
Hình 3. Góc tilt pin theo thời gian ngày 21/3 của luật hybrid (trục phân vùng)

Một ngày làm việc của 21/3 chế độ từ 10h-11h cho ba luật điều khiển
trên trục phân vùng; trục ghi nhận chế độ khác nhau về tính toán e_2 :

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày chế độ máy

“th cho thfy i m ng gi nhft c a kh p nghi ng th hai n–m Ž m a ng: ng•y ng ch b m hai tr c thu th m 351% so v i tfm c nh, trong khi b m m t tr c ch t 259%; m a h; hai cfu hnh g n t ng ng (50% so v i 47%). V i m hnh nghi n c u thuŤt to n i’u h ng, k t qu^ n•y kh@ng nh h ng i’u khi n hai tr c l• c n thi t n u h t pin l•m v i t c quanh n m.

3.5. L u © thuŤt to ‘n b ‘m n–ng b^ng b•n LDR (b t n v« c•a sinh vi n)



H nh 5. L u thu t to n b m n ng b ng b n LDR do sinh vi n v

Lưu ý: do sinh viên không thể tiếp cận trung tâm phòng thí nghiệm quang học của hai khoa: Khoa Vật lý và Khoa Kỹ thuật Công nghệ thông tin nên phòng thí nghiệm này, mới chỉ được thực hiện ở một số phòng thí nghiệm của Khoa Vật lý và Khoa Kỹ thuật Công nghệ thông tin. Như vậy, thí nghiệm này chỉ có thể thực hiện ở Khoa Vật lý và Khoa Kỹ thuật Công nghệ thông tin.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC VÀ TRÊN T-NH TOÁN

4.1. Các công việc và hoàn thành trong tuần 5/10 10/10/2026

- Hoàn thành công việc tính toán về Mặt Trời và các đặc tính hai khía cạnh truyền nhiệt; sử dụng đồ thị để tham khảo và sắp xếp các công việc liên quan.
- Hoàn thành tính toán quan trọng về các pha chuyển tiếp của hai trục và các đặc tính pha chuyển tiếp hybrid (chuyển tiếp 2).
- Hoàn thành bản thảo chương 1 và chương 2 của báo cáo này theo sơ đồ chung về nội dung.

4.2. Kết quả mô phỏng trên tính toán về Mặt Trời

Bảng mô phỏng đồ thị về đồ thị tính toán tham khảo tính toán thực tế trên các trục truyền nhiệt, dựa trên các đồ thị; sắp xếp các công việc liên quan khi cần thiết.

Mô phỏng tính toán về đồ thị (€, £) theo giá trị khi tính toán xu hướng của đồ thị về đồ thị và hai khía cạnh. Bảng giá trị cao € (€):

Bảng 3. Mô phỏng giá trị cao € (€) về đồ thị và khía cạnh nghiên cứu

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	14,0	21,0	14,0	5,0
9h	40,5	49,4	40,0	23,6
11h	61,4	71,4	60,9	40,2
12h	66,5	87,9	66,0	44,7
13h	65,9	70,9	65,4	43,6
15h	48,2	48,6	47,8	28,2
17h	21,6	20,4	21,3	9,4

Bảng giá trị pha chuyển tiếp về € (€, Nam = 0, và T y d) về đồ thị và khía cạnh pha chuyển tiếp:

Bảng 4. Mô phỏng giá trị pha chuyển tiếp về € (€) về đồ thị và khía cạnh pha chuyển tiếp

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	84,2	108,4	84,4	63,2
9h	60,2	89,6	60,4	40,8

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
11h	133,4	174,3	133,6	121,2
12h	0,0	180,0	0,0	0,0
13h	33,4	74,3	33,6	21,2
15h	60,2	89,6	60,4	40,8
17h	84,2	108,4	84,4	63,2

Hai kh p "c tr c ti p hai b^ng n•y: kh p nghi ng €t theo ¢ (g±c n ng tfm pin so v i ph ng ngang), kh p ph ng v €t theo £ sau khi chušn h±a b c nh^y 180¥ tr a h ch . X ch v^a b n ng•y t nh ...c: 10,4¥; +23,4¥; 11,0¥; 123,4¥, kh p b^ng thi n v n.

4.3. C'c c•ng vi>c c^n l„i c•a tu"n n y (5/10 10/10/2026)

- M ph'ng th m ng•y m y m c^ bu,i ho•n thi^n ng ng S_min gi v tr cho c^ hai kh p.
- i chi u ma tršn t nh to n v i s li tu quan tr„c x c nhšn sai s gi d i 5 ph•t.

T I L I U T H A M K H æ O

[1] I. Reda and A. Andreas, 'Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,µ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, 'Solar position algorithm for solar radiation applications,µ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., 'Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,µ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., 'A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,µ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., 'Review on sun tracking technology in solar PV system,µ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., 'Technologies of solar tracking systems: A review,µ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/>

data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., 'A simple and low-cost active dual-axis solar tracker', *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, 'Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System', *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>